1 Relationen

Definition 1.1 (Ordnungsrelation) Eine Relation heißt Ordnungsrelation, falls sie reflexiv ist.

Seite A Zeile 0: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite A Zeile 1: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite A Zeile 2: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite A Zeile 3: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite A Zeile 4: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite A Zeile 5: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite A Zeile 6: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite A Zeile 7: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite A Zeile 8: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite A Zeile 9: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite A Zeile 10: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite A Zeile 11: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Einschub: Wiederholung

Hier steht eine neu eingefügte Seite mit Wiederholungsaufgaben.

Seite X Zeile 0: Aufgabe zur Wiederholung Nummer 0.

Seite X Zeile 1: Aufgabe zur Wiederholung Nummer 1.

Seite X Zeile 2: Aufgabe zur Wiederholung Nummer 2.

Seite X Zeile 3: Aufgabe zur Wiederholung Nummer 3.

Seite X Zeile 4: Aufgabe zur Wiederholung Nummer 4.

Seite X Zeile 5: Aufgabe zur Wiederholung Nummer 5.

Seite X Zeile 6: Aufgabe zur Wiederholung Nummer 6.

Seite X Zeile 7: Aufgabe zur Wiederholung Nummer 7.

Seite X Zeile 8: Aufgabe zur Wiederholung Nummer 8.

Seite X Zeile 9: Aufgabe zur Wiederholung Nummer 9.

Seite X Zeile 10: Aufgabe zur Wiederholung Nummer 10.

Seite X Zeile 11: Aufgabe zur Wiederholung Nummer 11.

Bemerkung 1.2 Jede Ordnungsrelation ist eine Relation.

Seite B Zeile 0: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite B Zeile 1: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite B Zeile 2: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite B Zeile 3: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite B Zeile 4: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite B Zeile 5: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite B Zeile 6: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite B Zeile 7: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite B Zeile 8: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite B Zeile 9: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite B Zeile 10: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite B Zeile 11: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Satz 1.3 Für jede Ordnungsrelation gilt die Reflexivität (korrigiert).

Eine zusätzliche Zeile wurde ergänzt.

Seite C Zeile 0: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite C Zeile 1: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite C Zeile 2: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite C Zeile 3: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite C Zeile 4: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite C Zeile 5: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite C Zeile 6: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite C Zeile 7: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite C Zeile 8: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite C Zeile 9: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite C Zeile 10: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite C Zeile 11: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

2 Abbildungen

Definition 2.1 Eine Abbildung heißt injektiv, falls sie verschiedene Elemente trennt.

Seite E Zeile 0: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite E Zeile 1: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite E Zeile 2: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite E Zeile 3: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite E Zeile 4: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite E Zeile 5: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite E Zeile 6: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite E Zeile 7: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite E Zeile 8: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite E Zeile 9: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite E Zeile 10: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite E Zeile 11: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

3 Neue Kapitel

Definition 3.1 Eine Abbildung heißt bijektiv, falls sie injektiv und surjektiv ist.

Seite F Zeile 0: Ganz neuer Stoff über Bijektivität, Teil 0.

Seite F Zeile 1: Ganz neuer Stoff über Bijektivität, Teil 1.

Seite F Zeile 2: Ganz neuer Stoff über Bijektivität, Teil 2.

Seite F Zeile 3: Ganz neuer Stoff über Bijektivität, Teil 3.

Seite F Zeile 4: Ganz neuer Stoff über Bijektivität, Teil 4.

Seite F Zeile 5: Ganz neuer Stoff über Bijektivität, Teil 5.

Seite F Zeile 6: Ganz neuer Stoff über Bijektivität, Teil 6.

Seite F Zeile 7: Ganz neuer Stoff über Bijektivität, Teil 7.

Seite F Zeile 8: Ganz neuer Stoff über Bijektivität, Teil 8.

Seite F Zeile 9: Ganz neuer Stoff über Bijektivität, Teil 9.

Seite F Zeile 10: Ganz neuer Stoff über Bijektivität, Teil 10.

Seite F Zeile 11: Ganz neuer Stoff über Bijektivität, Teil 11.

Satz 3.2 Die Injektivität folgt aus der Bijektivität.

Seite G Zeile 0: Weiterer neuer Stoff, Absatz 0.

Seite G Zeile 1: Weiterer neuer Stoff, Absatz 1.

Seite G Zeile 2: Weiterer neuer Stoff, Absatz 2.

Seite G Zeile 3: Weiterer neuer Stoff, Absatz 3.

Seite G Zeile 4: Weiterer neuer Stoff, Absatz 4.

Seite G Zeile 5: Weiterer neuer Stoff, Absatz 5.

Seite G Zeile 6: Weiterer neuer Stoff, Absatz 6.

Seite G Zeile 7: Weiterer neuer Stoff, Absatz 7.

Seite G Zeile 8: Weiterer neuer Stoff, Absatz 8.

Seite G Zeile 9: Weiterer neuer Stoff, Absatz 9.

Seite G Zeile 10: Weiterer neuer Stoff, Absatz 10.

Seite G Zeile 11: Weiterer neuer Stoff, Absatz 11.